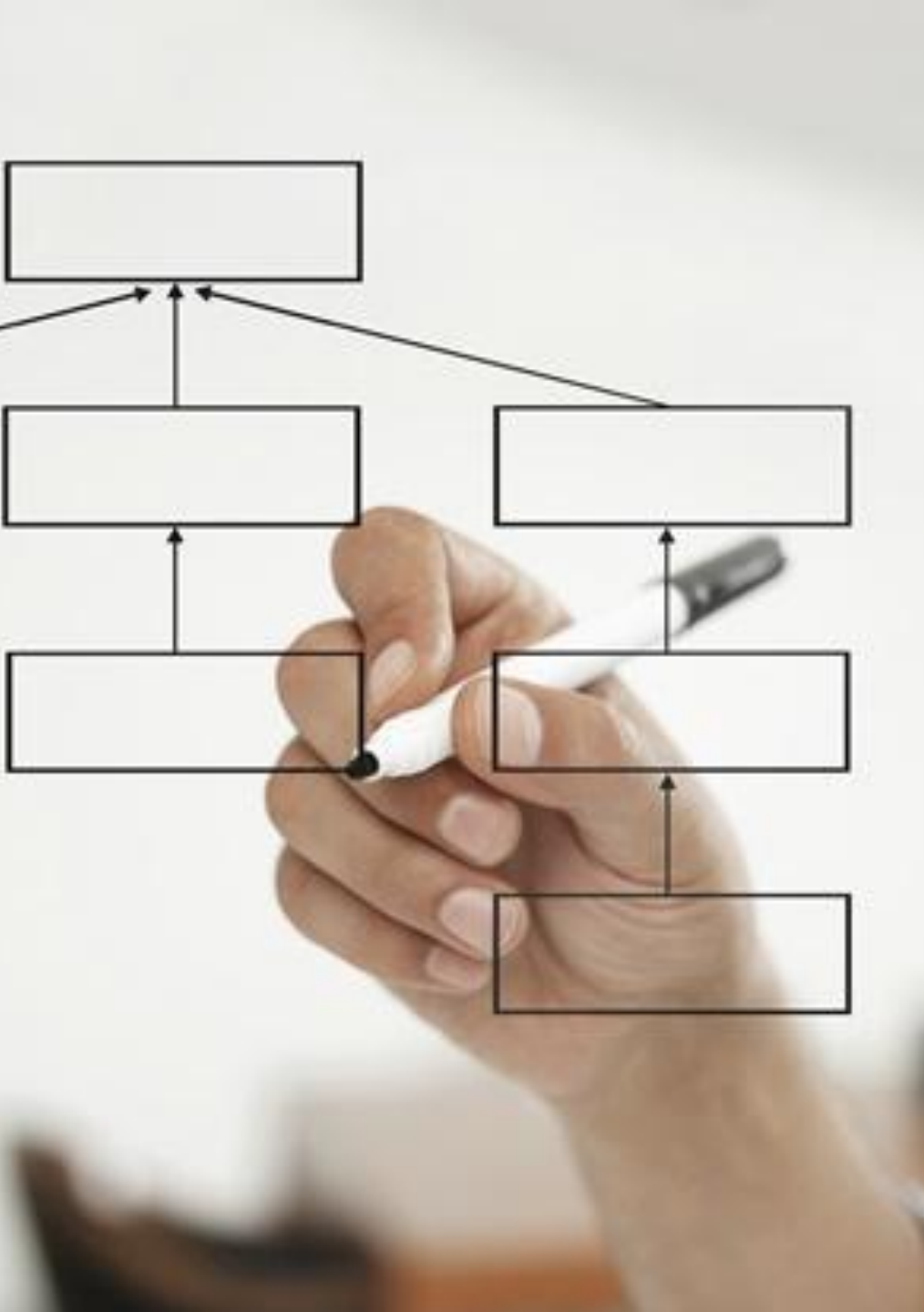




Estrutura de Dados I

CÁSSIO CAPUCHO PEÇANHA – 07

PARTE 2

Ordenação por Mistura (MergeSort)

MergeSort

- Também conhecido como ordenação por intercalação
 - Algoritmo recursivo que usa a idéia de dividir para conquistar para ordenar os dados
 - Parte do princípio de que é mais fácil ordenar um conjunto com poucos dados do que um com muitos
 - O algoritmo divide os dados em conjuntos cada vez menores para depois ordená-los e combina-los por meio de intercalação (merge)

MergeSort

Ideia básica: Dividir e Conquistar;

Divide, recursivamente, o conjunto de dados até que cada subconjunto possua 1 elemento;

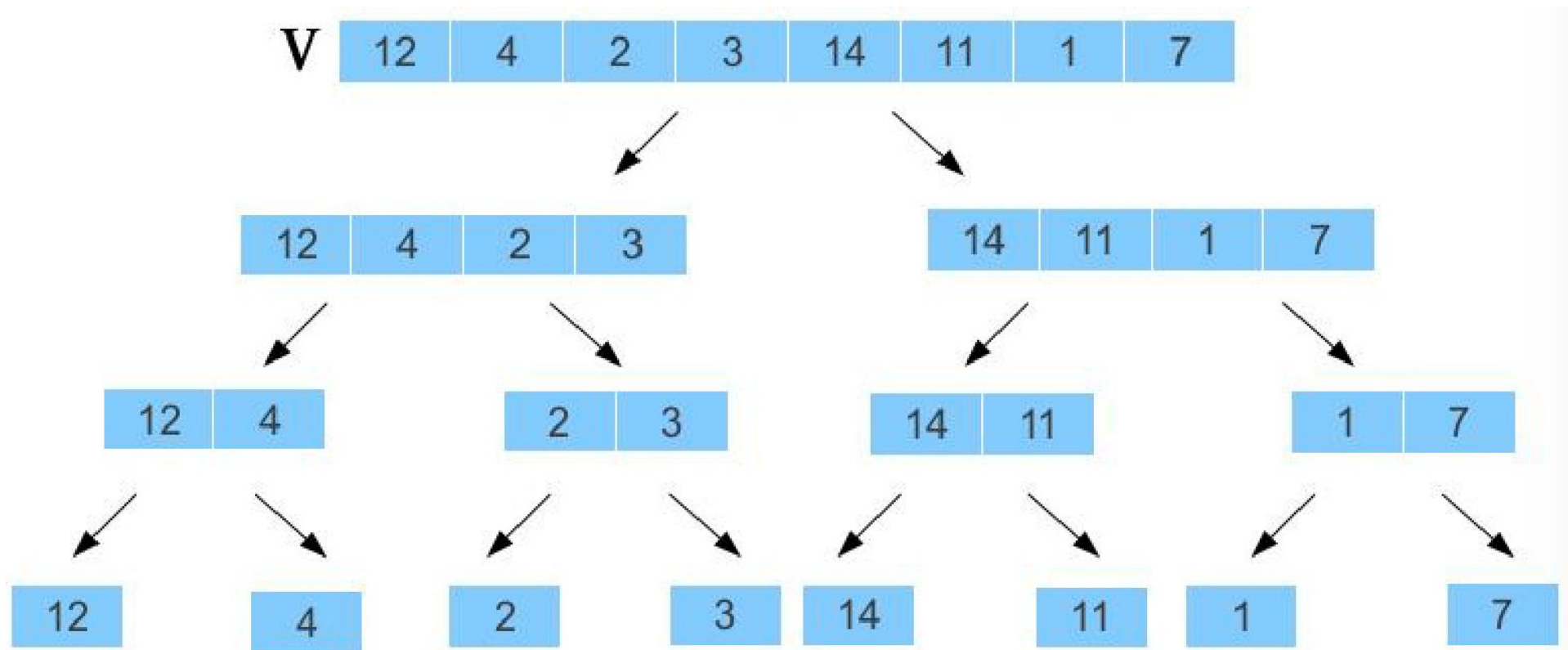
Combina 2 subconjuntos de forma a obter 1 conjunto maior e ordenado

Esse processo se repete até que exista apenas 1 conjunto.

MergeSort - Funcionamento

- Divide, recursivamente, o array em duas partes
- Continua até cada parte ter apenas um elemento
- Em seguida, combina dois array de forma a obter um array maior e ordenado
- A combinação é feita intercalando os elementos de acordo com o sentido da ordenação (crescente ou decrescente)
- Este processo se repete até que exista apenas um array

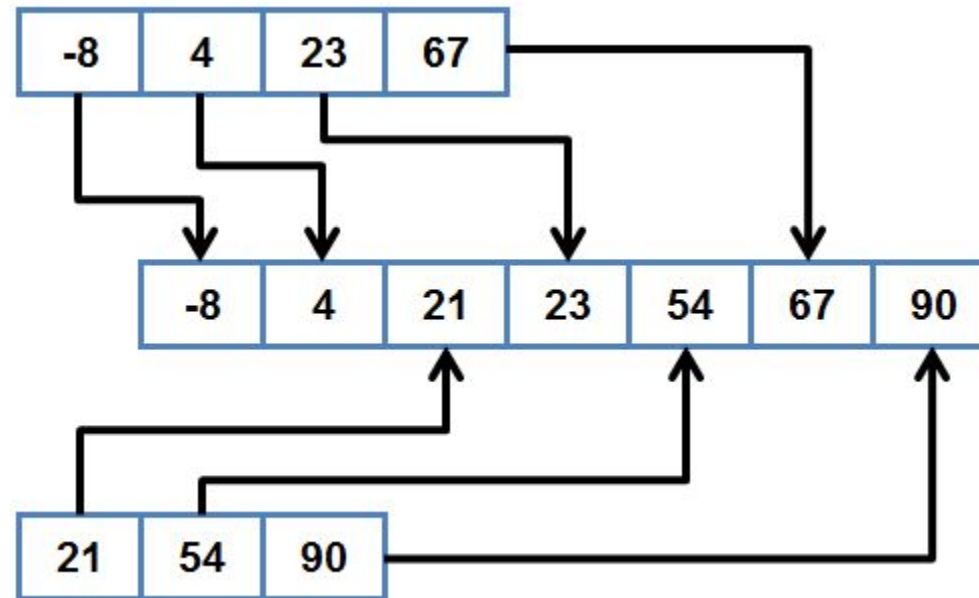
MergeSort - Exemplo



Algoritmo Merge Sort

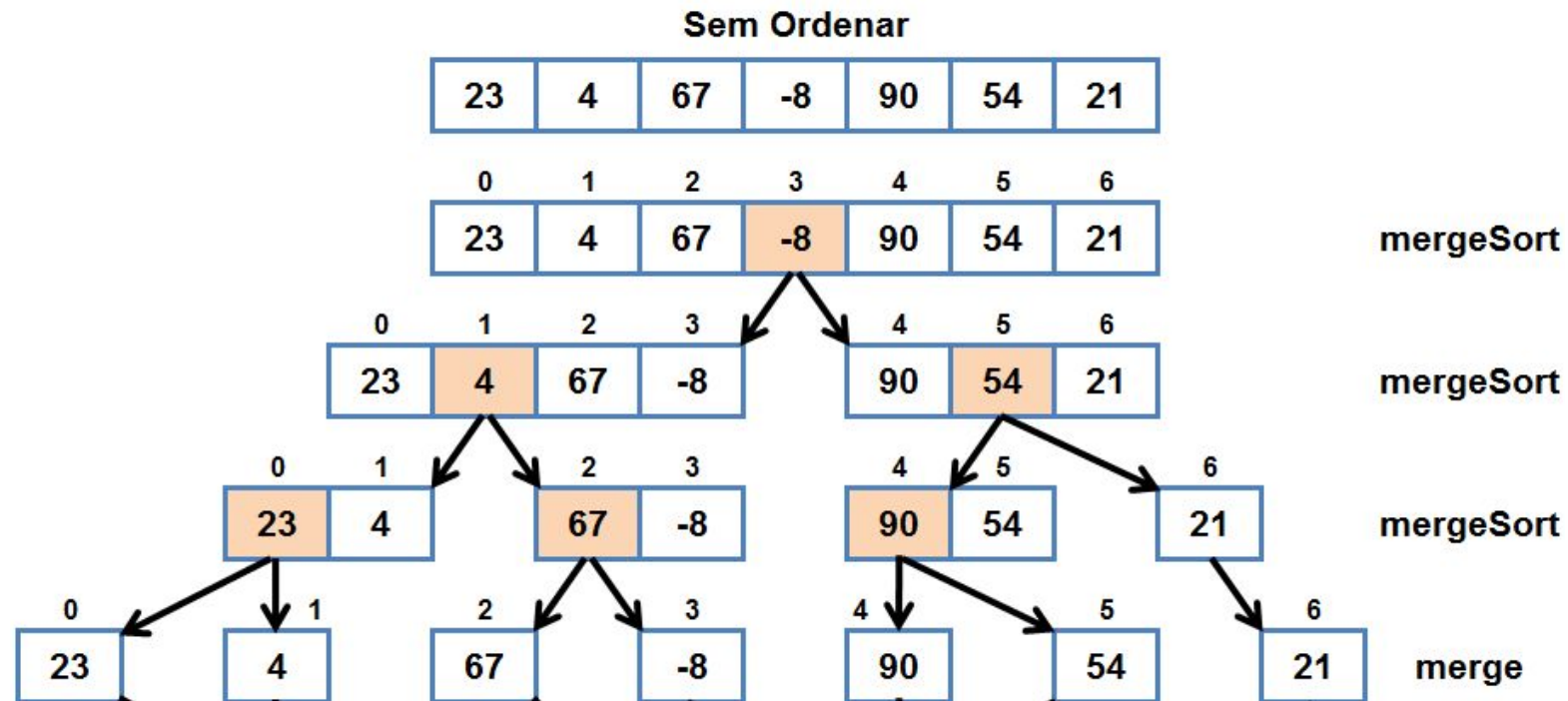
Passo a passo: função merge

- Intercala os dados de forma ordenada em um array maior
- Utiliza um array auxiliar



Algoritmo Merge Sort

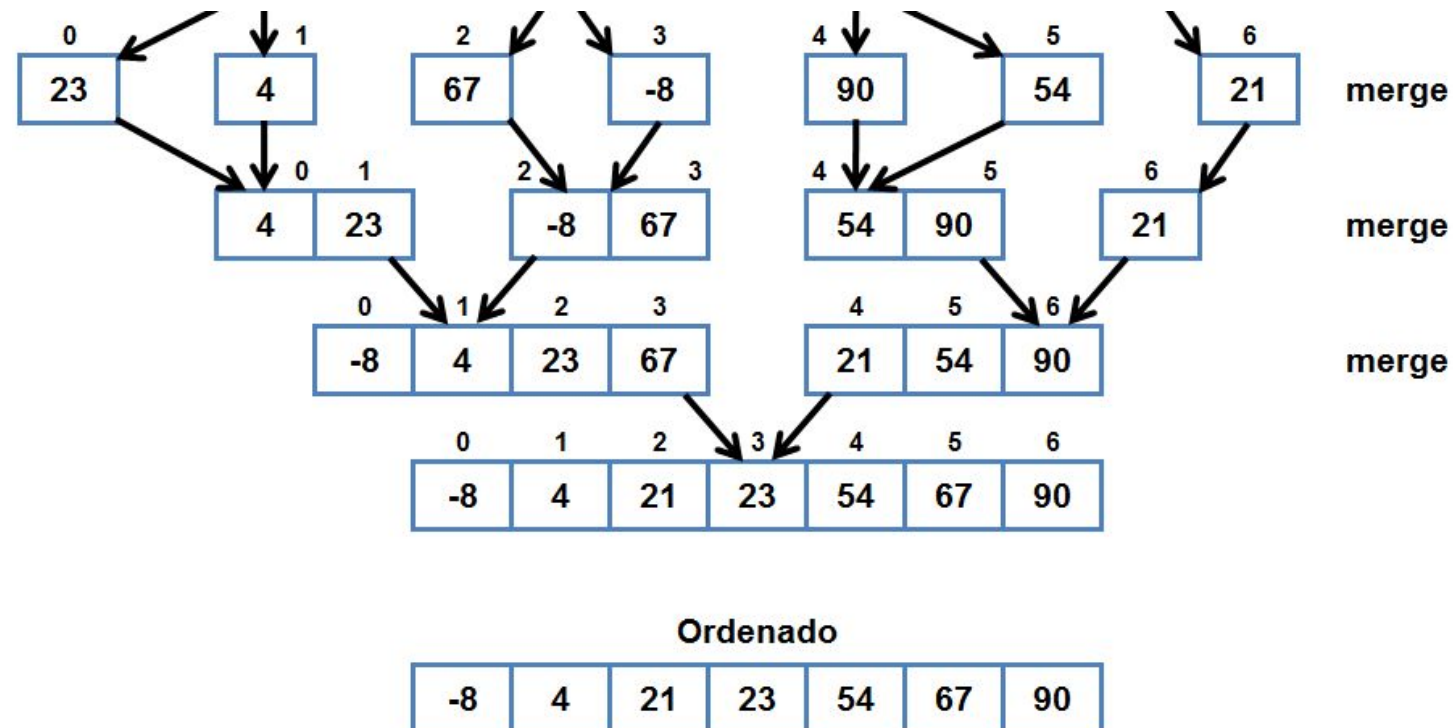
- Passo a passo
 - Divide o array até ter **N** arrays de 1 elemento cada



Algoritmo Merge Sort

- Passo a passo

- Intercala os arrays até obter um único array de **N** elementos



Algoritmo Merge Sort

- Algoritmo usa 2 funções
 - mergeSort: divide os dados em arrays cada vez menores
 - merge: intercala os dados de forma ordenada em um array maior

```
23
24 void mergeSort(int *V, int inicio, int fim){
25     int meio;
26     if(inicio < fim){
27         meio = floor((inicio+fim)/2);
28         mergeSort(V, inicio, meio);
29         mergeSort(V, meio+1, fim);
30         merge(V, inicio, meio, fim);
31     }
32 }
```

Chama a função para as 2 metades

Combina as 2 metades de forma ordenada

The diagram illustrates the recursive process of Merge Sort. It shows the function `mergeSort` being called twice on the left half (`inicio` to `meio`) and the right half (`meio+1` to `fim`) of the array. The `merge` function is then called to combine these two sorted halves. Arrows and brackets are used to link the recursive calls to the explanatory text on the right.

Algoritmo Merge Sort

Combinar ordenando

Vetor acabou?

Copia o que sobrar

Copiar do auxiliar
para o original

```
void merge(int *V, int inicio, int meio, int fim){
    int *temp, p1, p2, tamanho, i, j, k;
    int fim1 = 0, fim2 = 0;
    tamanho = fim-inicio+1;
    p1 = inicio;
    p2 = meio+1;
    temp = (int *) malloc(tamanho*sizeof(int));
    if(temp != NULL){
        for(i=0; i<tamanho; i++){
            if(!fim1 && !fim2){
                if(V[p1] < V[p2])
                    temp[i]=V[p1++];
                else
                    temp[i]=V[p2++];
            }
            if(p1>meio) fim1=1;
            if(p2>fim) fim2=1;
        }
        else{
            if(!fim1)
                temp[i]=V[p1++];
            else
                temp[i]=V[p2++];
        }
    }
    for(j=0, k=inicio; j<tamanho; j++, k++)
        V[k]=temp[j];
    free(temp);
}
```

MergeSort - Exercício

1. Determine o melhor e o pior caso para o MergeSort? Explique.
2. O MergeSort é estável? Explique.